

Opdracht duurzaamheid en ethiek

Monday, April 6, 2026

7:58 PM

ENERGIE OPWEKKEN VIA FOOTSTEPS

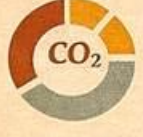
Elke stap telt: wek energie op terwijl je naar de les gaat. ⚡



**HOGWARTZ
SCHOOL**



- Een innovatief systeem dat **elektriciteit opwekt** bij iedere stap in de schoolgangen op het gelijkvloers.
- Volg de opgewekte energie en CO₂ besparing via een **monitoring dashboard**.
- Maak energie zichtbaar, leer over duurzaamheid, en laat **elke stap bijdragen** aan een groenere school!





**DUURZAAM EN
INNOVATIEF**



**REAL-TIME
ENERGIEMONITORING**



**LEREN EN
BIJDRAGEN**

< ⚡ Elke stap telt: wek energie op terwijl je naar de les gaat. ⚡ >

1. Kies twee SDG's die relevant kunnen zijn voor de school. Vermeld ook het

nummer.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

2. ***Leg uit wat deze SDG's inhouden en hoe een IT-infrastructuur hieraan kan bijdragen.***

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Deze SDG richt zich op toegankelijk en kwalitatief onderwijs voor iedereen.

Een goed ontworpen IT-infrastructuur ondersteunt dit door betrouwbare toegang te bieden tot computers, educatieve software, digitaal lesmateriaal, communicatieplatformen en internet.

Binnen een schoolomgeving betekent dit dat het netwerk stabiel, veilig en performant moet zijn. Dit kan gerealiseerd worden door netwerksegmentatie (bijvoorbeeld aparte netwerken voor studenten, leerkrachten en ICT), centrale authenticatie via Active Directory en gecontroleerde toegang tot resources via rechten en policies.

SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Deze SDG focust op het ontwikkelen van betrouwbare, veilige en duurzame infrastructuur en het stimuleren van technologische innovatie.

Een IT-infrastructuur draagt hieraan bij door het opzetten van een stabiel en veilig netwerk, bijvoorbeeld via firewall-configuraties, netwerksegmentatie (VLAN's) en het correct beveiligen van netwerkapparatuur zoals switches en routers. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van systemen.

Daarnaast kan IT bijdragen aan duurzaamheid door efficiënt energiebeheer. In een schoolomgeving kan dit gerealiseerd worden door energiebeheerinstellingen centraal af te dwingen via Group Policy (GPO), zoals het automatisch uitschakelen of in slaapstand zetten van computers buiten de uren.

Verder draagt ook het gebruik van virtualisatie en centrale monitoring bij aan een efficiënter gebruik van hardware en een betere controle over de infrastructuur, wat zowel kostenbesparend als milieuvriendelijk is.

3. ***Onderzoek hoe andere IT-bedrijven hiermee omgaan. Geef concrete voorbeelden van hun initiatieven en technologieën.***

Amazon (AWS)

Amazon (AWS) investeert sterk in duurzame IT-infrastructuur door zijn datacenters te ondersteunen met hernieuwbare en koolstofvrije energie. Het bedrijf heeft honderden wind- en zonne-energieprojecten wereldwijd en werkt aan een net-zero doelstelling tegen 2040.

(bron: <https://aws.amazon.com/sustainability/>)

Daarnaast ontwikkelt AWS energie-efficiënte datacentertechnologieën, zoals geoptimaliseerde hardware en eigen chips, waarmee klanten hun CO₂-uitstoot tot 99% kunnen verminderen door workloads naar de cloud te verplaatsen.

(bron: <https://aws.amazon.com/sustainability/data-centers/>)

Dit toont hoe IT-infrastructuur schaalbaar, efficiënt en duurzamer kan worden gemaakt, wat aansluit bij SDG 9.

Google

Google investeert zwaar in duurzame datacenters en werkt richting volledig koolstofvrije energie. Het bedrijf heeft grote hoeveelheden wind- en zonne-energiecontracten afgesloten en optimaliseert energiegebruik met AI.

(Bron: <https://datacenters.google/operating-sustainably/>)

Dit draagt bij aan efficiënte en duurzame IT-infrastructuur (SDG 9).

Proximus GROUP

Proximus is een Belgisch telecom- en IT-bedrijf dat investeert in duurzame en innovatieve digitale infrastructuur. Het bedrijf heeft als doel om tegen 2040 volledig klimaatneutraal (net-zero) te zijn over zijn volledige waardeketen

(Bron: <https://www.proximus.com/green.html>)

Daarnaast ontwikkelt Proximus oplossingen rond cloud, cybersecurity, AI en netwerken om bedrijven en organisaties te ondersteunen met schaalbare en veilige IT-infrastructuur.

(Bron: https://www.proximus.be/nl/id_companies-and-public-sector/bedrijven-en-overheden.html)

Dit draagt bij aan SDG 9 door het bouwen van betrouwbare digitale infrastructuur en het stimuleren van innovatie.

4. *In welke mate vind jij dat een SNE'er rekening moet houden met ethische aspecten binnen IT?*

Een systeem- en netwerkbeheerder moet in grote mate rekening houden met ethische aspecten, omdat hij verantwoordelijk is voor het beheer van de IT-infrastructuur en toegang heeft tot gevoelige gegevens en systemen.

Op vlak van veiligheid en privacy moet een SNE'er ervoor zorgen dat systemen correct beveiligd zijn tegen cyberaanvallen, bijvoorbeeld door firewalls, updates en toegangscontrole correct te configureren. Daarnaast is het belangrijk om vertrouwelijk om te gaan met data van gebruikers en enkel toegang te hebben tot data die noodzakelijk is voor het beheer.

Een SNE'er moet rekening houden met duurzaamheid door efficiënte infrastructuur op te zetten, zoals het gebruik van virtualisatie, energiebeheer via policies en het vermijden van onnodig resourcegebruik.

Verder moet een netwerkbeheerder bewust omgaan met zijn rechten en verantwoordelijkheden, aangezien hij vaak toegangsrechten heeft binnen een netwerk. Misbruik van deze rechten kan ernstige gevolgen hebben voor gebruikers en organisaties.

Ten slotte is het belangrijk om gebruikers te beschermen en te informeren, bijvoorbeeld door veilige configuraties te implementeren en risico's zoals phishing en malware te beperken via filtering en policies.

5. *Zoek een artikel, blogpost, code of guideline dat iets zegt over ethiek in IT (bijvoorbeeld over privacy, verantwoordelijk beheer van data, beroepsethiek, digitalerechten ...)*

a. *Vermeld duidelijk je bron*

b. *Vat samen wat er in de bron over ethiek vermeld wordt*

c. *Koppel dit aan je eigen mening - argumenteer of je het wel of niet eens bent met wat er wordt gezegd.*

Artikel: Data Privacy Day: if you collect it, protect it

Bron: <https://www.computable.be/2021/02/04/data-privacy-day-if-you-collect-it-protect-it/>

Het artikel legt uit dat organisaties die IT-systemen beheren verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

Een belangrijk principe is: “If you collect it, protect it”

Dit betekent dat als een organisatie data verzamelt, ze ook verplicht is om deze:

- te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang
- correct en eerlijk te verwerken
- enkel te verzamelen voor legitieme doeleinden

Daarnaast benadrukt het artikel dat IT-systemen zo moeten ontworpen en beheerd worden dat:

- privacy centraal staat
- medewerkers bewust omgaan met gevoelige data
- bedrijven transparant zijn over hoe data gebruikt wordt

Ook wordt het concept privacy by design aangehaald:

→ privacy moet vanaf het begin ingebouwd worden in IT-systemen, niet achteraf toegevoegd

Eigen mening

Ik ben het eens met het principe “if you collect it, protect it”, omdat organisaties en systeembeheerders verantwoordelijk zijn voor het correct beveiligen van data en systemen.

Tegelijk vind ik dat deze verantwoordelijkheid niet volledig eenzijdig is. Gebruikers spelen ook een rol in de veiligheid van een IT-omgeving. Bijvoorbeeld wanneer een leerling op een phishinglink klikt of onbewust malware binnenbrengt, kan dit risico's veroorzaken die niet volledig te vermijden zijn.

Daarom ligt de verantwoordelijkheid van een systeem- en netwerkbeheerder vooral in het minimaliseren van risico's. Dit kan door een goed beveiligde infrastructuur op te zetten, zoals netwerksegmentatie, firewallregels, updates, antivirus en filtering.

Daarnaast is het ook belangrijk om gebruikers te sensibiliseren en te beschermen, bijvoorbeeld door veilige configuraties en beperkingen toe te passen.

Een systeem- en netwerkbeheerder of organisatie is dus niet verantwoordelijk voor elke individuele fout van een gebruiker, maar wel voor het creëren van een omgeving waarin de impact van zulke fouten zo klein mogelijk blijft.

6. *Hoe kan je deze inzichten over ethiek toepassen voor jouw school? Formuleer een korte gedragscode of richtlijn die je als SNE'er zou willen hanteren op school. Zorg dat deze gedragscode of richtlijn direct inzetbaar is voor de school, dus: aangepast aan je doelpubliek/eindgebruiker en voldoende functioneel beschreven.*

Privacy en toegangsbeheer

- Ik beheer gebruikers centraal via Active Directory en ken enkel rechten toe die noodzakelijk zijn (least privilege).
- Ik zorg ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ICT-personeel gescheiden worden via groepen en OU-structuur.
- Ik raadpleeg geen gebruikersdata zonder geldige reden en respecteer privacyregels (GDPR).
- Administratieve accounts worden strikt gescheiden van gewone gebruikersaccounts.

Netwerkbeveiliging

- Ik configureer de OPNsense firewall volgens het principe “deny by default” en laat

- enkel noodzakelijke traffic toe.
- Ik gebruik netwerksegmentatie (VLAN's / subnetten) om leerlingen, leerkrachten, servers en printers te isoleren.
- Ik beperk communicatie tussen netwerken tot wat functioneel nodig is (bv. enkel toegang tot fileserver of printserver).
- Ik beveilig switches en routers met sterke wachtwoorden en beheer toegang via management VLAN of IP-restricties.

Credential management en toegang

- Ik bewaar wachtwoorden en gevoelige gegevens in een password vault en niet in plaintext.
- Ik gebruik waar mogelijk multi-factor authentication (MFA) voor beheerdersaccounts.
- Ik deel geen accounts en vermijd het gebruik van gedeelde admin credentials.
- Ik log toegang en beheeracties waar mogelijk (audit logs).

Systeembeheer en updates

- Ik zorg ervoor dat servers en clients regelmatig updates krijgen (patch management).
- Ik configureer antivirus en endpoint protection op alle systemen.
- Ik monitor systemen via tools zoals Checkmk om problemen en afwijkingen snel te detecteren.
- Ik zorg dat kritieke services (AD, DNS, firewall) beschikbaar en correct geconfigureerd blijven.

Duurzaamheid en efficiëntie

- Ik pas energiebeheer toe via Group Policy (GPO), zoals automatische slaapstand van computers buiten lesuren.
- Ik vermijd onnodige servers of resources en optimaliseer gebruik waar mogelijk.

Bescherming van gebruikers

- Ik implementeer DNS-filtering (bv. via Pi-hole) om schadelijke of ongewenste websites te blokkeren.
- Ik configureer systemen zodat de impact van gebruikersfouten (zoals phishing of malware) beperkt blijft.
- Ik geef gebruikers geen adminrechten tenzij strikt noodzakelijk.
- Ik zorg voor een veilige standaardconfiguratie op alle toestellen.

Verantwoordelijkheid en ethisch handelen

- Ik gebruik mijn toegangsrechten enkel voor beheerdoeleinden en maak geen misbruik van mijn positie.
- Ik ontwerp de infrastructuur met het idee dat gebruikers fouten kunnen maken en beperk de impact hiervan.
- Ik documenteer configuraties en wijzigingen zodat beheer transparant en controleerbaar blijft.
- Ik zorg ervoor dat systemen niet alleen technisch correct werken, maar ook veilig en ethisch verantwoord zijn.

Praktisch

- *Deze opdracht werk je uit in OneNote. Maak hiervoor een nieuwe pagina aan onder de productdocumentatie van deze sprint.*
- *Maak een krachtige slide of flyer om je innovatieve idee voor te stellen. Deze zal gebruikt worden om de stemming te organiseren.*

Ons idee

Onze school implementeert een systeem waarbij elektriciteit wordt opgewekt via stappen van leerlingen op speciale vloerpanelen (piezo-elektrische technologie) in de gangen op het gelijkvloers.

Elke stap genereert een kleine hoeveelheid energie, die verzameld en gebruikt wordt voor kleine toepassingen binnen de school.

De opgewekte energie kan gebruikt worden voor:

- LED-verlichting in gangen
- oplaadpunten voor kleine toestellen
- informatieschermen binnen de school

Integratie met IT

Het systeem wordt gekoppeld aan een monitoring platform binnen het schoolnetwerk, waarop leerlingen en leerkrachten kunnen zien:

- hoeveel energie er wordt opgewekt
- hoeveel stappen er gezet zijn
- hoeveel CO₂ bespaard wordt

Dit dashboard kan gehost worden op een server binnen de school en geïntegreerd worden in de bestaande IT-infrastructuur.

Educatieve meerwaarde

Leerlingen krijgen inzicht in:

- energieverbruik
- duurzaamheid
- technologie en innovatie